

Zadatak 1: Prijevoz hladnjačama

Lancu supermarketa su na raspolaganju dvije hladnjače za prijevoz namirnica. Prva hladnjača ima 20 kubičnih jedinica hlađenog prostora i 40 kubičnih jedinica običnog prostora, dok druga hladnjača ima 30 kubičnih jedinica hlađenog i 30 kubičnih jedinica običnog prostora. Otpremnik treba organizirati, s određenim brojem vožnji jedne i druge hladnjače, prijevoz 90 kubičnih jedinica lako pokvarljive robe koja se mora prevoziti u hladnjaku i 120 kubičnih jedinica robe koja se ne prevozi u hladnjaku. Cilj je minimizirati troškove ako je poznato da jedinični troškovi prijevoza za prvu hladnjaču iznose 30 € po jednoj vožnji, a za drugu hladnjaču 20 € po jednoj vožnji.

Vrsta problema: problem minimizacije

$$\text{Min } Z = 30x_1 + 20x_2$$

Ograničenja:

$$20x_1 + 30x_2 \geq 90$$

$$40x_1 + 30x_2 \geq 120$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Varijable odlučivanja:

x_1 - broj vožnji robe u prvoj hladnjači

x_2 - broj vožnji robe u drugoj hladnjači

Vrsta prostora	Količina kubičnih jedinica dostupna za jedinicu aktivnosti		Minimalna potreba kubičnih jedinica
	Hladnjača		
	Prva	Duga	
Hlađeni	$20j^3$	$30j^3$	$90j^3$
Obični	$40j^3$	$30j^3$	$120j^3$
Prinos Z po jedinici aktivnosti	30 €	20 €	